



DB II - EXERCICIO 4

Semestre	4º Semestre
Tópicos Abordados	Algoritmos Códigos SQL
Prioridade de Revisão	Alta
Status de Compreensão	Compreendido
Matéria	Banco de Dados II
Data da Aula	@10 de setembro de 2025
Professor	Geraldo
Conteúdo	exercicio

Diego Henrique Cunha de Melo - 25413

Questão 1

Qual alternativa cria uma projeção das colunas NM_DEPARTAMENTO e ID_LOCALIZACAO a partir da tabela TB_DEPARTAMENTO? (Escolha a resposta mais apropriada)

```
--(A) SELECT DISTINCT nm_departamento, id_localizacao FROM tb_departamento
--(B) SELECT nm_departamento, id_localizacao FROM tb_departamento
--(C) SELECT nm_depto, id_loc FROM tb_depto
--(D) SELECT nm_departamento AS "id_localizacao" FROM tb_departamento

-- ALTERNATIVA (B)
-- EXPLICAÇÃO
-- (A) Usar DISTINCT irá remover linhas duplicatas, e não pede isso
-- (B) Pega TODAS as linhas e colunas desejadas da tabela escolhida
-- (C) Pega colunas e linhas que estão com nome errado
-- (D) Pega apenas o nm_departamento e atribui o nome dela como id_localizacao
```

Questão 2

Após descrever a tabela TB_EMPREGADO, você descobre que a coluna SALARIO tem um tipo de dado de NUMBER(8,2). Qual(is) valor(es) de salário não serão permitidos nessa coluna? (Escolha todos que se aplicam)

```
--(A) SALARIO = 12345678
--(B) SALARIO = 123456.78
--(C) SALARIO = 12345.678
--(D) SALARIO = 123456
--(E) SALARIO = 12.34

-- ALTERNATIVA (A) (C)
-- EXPLICAÇÃO
-- (A) Existem até 8 caracteres, mas não foi definido 2 decimais
-- (B) Existem até 8 caracteres, e foi definido 2 decimais
-- (C) Existem até 8 caracteres, como 3 numeros foram atribuidos ao decimal
```

```
-- o SGBD tenta arredondar, nesse caso foi arredondado e ficou apenas 2 decimais
-- (D) Existem até 8 caracteres, e foi definido 2 decimais
```

Questão 3

Após descrever a tabela TB_HISTORICO_FUNCAO, você descobre que as colunas DATA_INICIO e DATA_TERMINO têm um tipo de dado do tipo DATE. Considere a expressão (data_termino - data_inicio). (Escolha duas declarações corretas)

```
--(A) Um valor do tipo de dados DATE é retornado
--(B) Um valor do tipo NUMBER é retornado
--(C) Um valor do tipo VARCHAR2 é retornado
--(D) A expressão é inválida, uma vez que a aritmética não pode ser
    -- executada em colunas com tipos de dados DATE
--(E) A expressão representa os dias entre DATA_TERMINO e DATA_INICIO menos um dia

-- ALTERNATIVAS (B) (E)
-- EXPLICAÇÃO
-- (A) Quando os operandos são datas, sempre vão retornar um dado do tipo NUMBER
-- (B) Quando os operandos são datas, sempre vão retornar um dado do tipo NUMBER
-- (C) Quando os operandos são datas, sempre vão retornar um dado do tipo NUMBER
-- (D) DATE pode ser um operando
-- (E) O SGBD converte DATE para NUMBER para fazer a operação e retorna o resultado
```

Questão 4

A tabela TB_DEPARTAMENTO contém uma coluna NM_DEPARTAMENTO com tipo de dado VARCHAR2(30). (Escolha duas declarações corretas sobre essa coluna).

```
--(A) Essa coluna pode armazenar dados de caractere até um máximo de 30 caracteres
--(B) Essa coluna deve armazenar dados de caracteres que tenham, pelo menos,
    -- 30 caracteres de extensão
--(C) O tipo de dado VARCHAR2 é substituído pelo tipo de dado CHAR
--(D) Essa coluna pode armazenar dados em uma coluna com o tipo de dado VARCHAR2(50),
--desde que o conteúdo tenha, no máximo, 30 caracteres de extensão

-- ALTERNATIVAS A) D)
-- EXPLICAÇÃO
-- (A) O valor 30 em parênteses define o comprimento máximo do valor
-- (B) "pelo menos" indica que o mínimo é 30, que contradiz a veracidade
-- (C) Não é correto afirmar pq são tipos diferentes
-- (D) Caso os dados tenham no máximo 30 de comprimento, ela pode armazenar
```

Questão 5

Qual declaração reporta aos valores exclusivos de ID_FUNCAO, a partir da tabela TB_EMPREGADO? (Escolha todas que se apliquem)

```
--(A) SELECT id_funcao FROM tb_employado;
--(B) SELECT UNIQUE id_funcao FROM tb_employado;
--(C) SELECT DISTINCT id_funcao, id_employado FROM tb_employado;
--(D) SELECT DISTINCT id_funcao FROM tb_employado;

-- ALTERNATIVAS B) D)
-- EXPLICAÇÃO
-- (A) Retorna todas as linhas de id_funcao
-- (B) MESMA coisa de DISTINCT
-- (C) Retorna id_employado, que não foi pedido
-- (D) Retorna valores únicos de id_funcao
```

Questão 6

Escolha as duas declarações ilegais. As duas declarações corretas produzem resultados idênticos. As duas declarações ilegais gerarão um erro:

```
--(A) SELECT id_departamento || ' representa o ' || nm_departamento || ' Departamento'
      -- AS "Informação Departamento" FROM tb_departamento;
--(B) SELECT id_departamento || ' representa o ' || nm_departamento || ' Departamento'
      -- AS "Informação Departamento" FROM tb_departamento;
--(C) select id_departamento || ' representa o ' || nm_departamento || ' Departamento'
      -- "Informação Departamento" FROM tb_departamento;
--(D) SELECT id_departamento representa o nm_departamento Departamento
      -- as "Informação Departamento" FROM tb_departamento;

-- ALTERNATIVAS B) D)
-- EXPLICAÇÃO
-- (A) Retorna valores concatenados, presença de AS identifica o nome da tabela
-- (B) Erro na concatenação, falta aspas simples
-- (C) Retorna valores concatenados, ausencia de AS não interfere na consulta
-- (D) Erro na concatenação, falta duplo pipe
```

Questão 7

Quais expressões não retornam valores NULL? (Escolha todas que aplicam)

```
--(A) select ((10 + 20) * 50) + null from dual
--(B) select ' isto é um ' || null || ' teste com nullos' from dual
--(C) select null/0 from dual
--(D) select null || 'test' || null as "Teste" from dual

-- ALTERNATIVA B) D)
-- EXPLICAÇÃO
-- (A) Qualquer openaração numero com null, vai dar sempre null
-- (B) Quando algo é comcatenado com null, ficará apenas o algo
-- (C) Qualquer numero com null, vai dar sempre null
-- (D) Quando algo é comcatenado com null, ficará apenas o algo
```

Questão 8

Escolha a sintaxe correta para retornar todas as colunas e linhas de dados a partir da tabela TB_EMPREGADO

```
--(A) select all from tb_empregado
--(B) select id_empregado, nome, sobrenome, nome, id_departamento from tb_empregado
--(C) select % from tb_empregado
--(D) select * from tb_empregado
--(E) select *.* from tb_empregado

-- ALTERNATIVA D)
-- EXPLICAÇÃO
-- (A) all não é usado sem SELECT, apenas em comparação
-- (B) Não sabe ao certo se as colunas solicitadas fazem parte de toda a tabela.
      -- Logo, alguma coluna pode ficar de fora do SELECT
-- (C) % não é usado sem SELECT
-- (D) O * impõe que TODAS as colunas e valores são resgatados pelo SELECT
-- (E) *.* não é valido para SELECT
```

Questão 9

A expressão de caractere literal a seguir é selecionada a partir da tabela DUAL:

```
SELECT 'Coda''s favorite fetch toy is his orange ring' FROM DUAL;
```

(Escolha o resultado que é retornado)

- (A) An error would be returned due to the presence of two adjacent quotes
- (B) Coda's favorite fetch toy is his orange ring
- (C) Coda''s favorite fetch toy is his orange ring
- (D) 'Coda''s favorite fetch toy is his orange ring

-- ALTERNATIVA B)

-- EXPLICAÇÃO

- (A) Não existe erro na clausula
- (B) aspas simples correta
- (C) aspas duplas incorreta
- (D) Coda não fica entre aspas

Questão 10

Há quatro linhas de dados na tabela TB_REGIAO. Considere a seguinte declaração SQL:

```
SELECT '6 * 6' "Área" FROM tb_regiao;
```

Quantas linhas de resultados são retornadas e qual valor é retornado pela coluna Área? (Escolha a resposta mais apropriada)

- (A) 1 linha retornada, coluna Área contém um valor 36
- (B) 4 linhas retornadas, coluna Área contém valor 36 para todas as 4 linhas
- (C) 1 linha retornada, coluna Área contém valor 6 * 6
- (D) 4 linhas retornadas, coluna Área contém valor 6 * 6 para todas as 4 linhas
- (E) Um erro de sintaxe é retornado

-- ALTERNATIVA D)

-- EXPLICAÇÃO

- (A) A clausula deve retornar todas as linhas. O valor n pode ser 36
- (B) A clausula não irá multiplcar o valor informado por estar entre aspas
- (C) A clausula deve retornar todas as linhas.
- (D) Quantidade de linhas correta e o valor tambem '6 * 6'
- (C) Não existe erro na clausula

Questão 11

Quais são as duas cláusulas da declaração SELECT que facilitam a seleção e projeção?

- (A) SELECT, FROM
- (B) ORDER BY, WHERE
- (C) SELECT, WHERE
- (D) SELECT, ORDER BY

-- ALTERNATIVA C)

-- EXPLICAÇÃO

- (A) SELECT: Projeção, FROM: Não é de Seleção
- (B) ORDER BY: Não é Projeção, WHERE: Seleção
- (C) SELECT: Projeção, WHERE: Seleção
- (D) SELECT: Projeção, ONDER BY: Não é Seleção

Questão 12

Escolha a consulta que extrai os valores SOBRENOME, ID_FUNCAO, e SALARIO da tabela TB_EMPREGADO para registros contendo valores ID_FUNCAO de AS_REP ou MK_MAN e contendo valores de SALARIO no intervalo de \$

1000,00 a \$ 4000,00. As cláusulas SELECT e FROM são SELECT sobrenome, id_funcao, salario FROM tb_empregado

```
--(A) WHERE id_funcao IN ('AS_REP', 'MK_MAN') AND salario > 1000 AND salario < 4000;
--(B) WHERE id_funcao IN ('AS_REP', 'MK_MAN') AND salario BETWEEN 1000 AND 4000;
--(C) WHERE id_funcao LIKE 'SA_REP%' AND 'MK_MAN%' AND salario > 1000 AND salario < 4000;
--(D) WHERE id_funcao = 'SA_REP' AND salario BETWEEN 1000 AND 4000
--OR id_funcao = 'MK_MAN'
```

-- ALTERNATIVA B)

-- EXPLICAÇÃO

-- (A)

SELECT sobrenome, id_funcao, salario

FROM tb_empregado

WHERE id_funcao IN ('AS_REP', 'MK_MAN')

AND salario > 1000 AND salario < 4000;

-- Definir que o salario > 1000 e < 4000, impede que 1000 e 4000 seja selecionando.

-- selecionando apenas 1001 até 3999. que fere o que foi pedido

-- (B)

SELECT sobrenome, id_funcao, salario

FROM tb_empregado

WHERE id_funcao IN ('AS_REP', 'MK_MAN')

AND salario BETWEEN 1000 AND 4000;

-- Usando BETWEEN propõe que a faixa salarial começa em 1000 e termina em 4000

-- incluindo o proprio 1000 e 4000

-- (C)

SELECT sobrenome, id_funcao, salario

FROM tb_empregado

WHERE id_funcao LIKE 'SA_REP%' AND 'MK_MAN%'

AND salario > 1000 AND salario < 4000;

-- Usar % nos id, informa ao SGBD que daquela prosição do array para frente

-- é aceito na clausula. Isso fere o que foi pedido.

-- Definir que o salario > 1000 e < 4000, impede que 1000 e 4000 seja selecionando.

-- selecionando apenas 1001 até 3999. que fere o que foi pedido

-- (D)

SELECT sobrenome, id_funcao, salario

FROM tb_empregado

WHERE id_funcao = 'SA_REP'

AND salario BETWEEN 1000 AND 4000

OR id_funcao = 'MK_MAN';

-- Colocar a condição OR, faz com que ou 'SA_REP' irá ser selecionado ou 'MK_MAN'.

-- que fere o que foi pedido

Questão 13

Quais cláusulas WHERE, a seguir, contém um erro? As cláusulas SELECT e FROM são SELECT * FROM tb_empregado:

```
--(A) WHERE data_admissao IN ('02-JUN-2013');
--(B) WHERE salario IN ('1000', '4000', '2000');
--(C) WHERE id_funcao IN (SA_REP, MK_MAN);
--(D) WHERE percentual_comissao BETWEEN 0.1 AND 0.5;
```

-- ALTERNATIVA C)

-- EXPLICAÇÃO

-- (A) IN é usado para lista, nesse caso uma lista de data com um unico valor

-- (B) IN lista de string

- (C) pelos valores serem letras sem '', vai reportar erro
- (D) faixa numerica de 0.1 e 0.5

Questão 14

Escolha a cláusula WHERE que extrai os nomes dos departamentos que contém o caractere literal "er" na tabela TB_DEPARTAMENTO. As cláusulas SELECT e FROM são SELECT nm_departamento FROM tb_departamento:

- (A) WHERE nm_departamento IN ('%e%r');
 - (B) WHERE nm_departamento LIKE '%er%';
 - (C) WHERE nm_departamento BETWEEN 'e' AND 'r';
 - (D) WHERE nm_departamento CONTAINS 'e%r';
- ALTERNATIVA B)
- EXPLICAÇÃO
- (A) A clausula está usando IN que não consegue similar %, que é um coringa
 - (B) A clausula está usando LIKE, que concorda com o que está entre ''
 - (C) A clausula está usando BETWEEN, que trabalha com intervalo de valores
 - (D) A clausula está usando CONTAINS, que é invalido no Oracle nesse exemplo

Questão 15

Quais são as duas condições a seguir, que são equivalentes uma com a outra?

- (A) WHERE percentual_comissao IS NULL
 - (B) WHERE percentual_comissao = NULL
 - (C) WHERE percentual_comissao IN (NULL)
 - (D) WHERE NOT(percentual_comissao IS NOT NULL)
- ALTERNATIVAS A) D)
- EXPLICAÇÃO
- (A) Compara apenas os valores NULL
 - (B) NULL não é comparavel usando =
 - (C) NULL não é usado com IN
 - (D) WHERE NOT(... IS NOT NULL):
 - WHERE NOT: Tudo que dentro de () será pego contrário
 - IS NOT NULL: Pega o que não é nullo

Questão 16

Quais são as condições a seguir que são equivalentes uma com a outra?

- (A) WHERE salario <= 5000 AND salario >= 2000
 - (B) WHERE salario IN (2000, 3000, 4000, 5000)
 - (C) WHERE salario BETWEEN 2000 AND 5000
 - (D) WHERE salario > 1999 AND salario < 5001
 - (E) WHERE salario >= 2000 AND salario <= 5000
- ALTERNATIVA A) C) D) E)
- EXPLICAÇÃO
- (A) Só vai pegar salario na faixa de 2000 até 5000
 - (B) Só vai pegar salario iguai a 2000, 3000, 4000, 5000
 - (C) Só vai pegar salario na faixa de 2000 até 5000
 - (D) Só vai pegar salario na faixa de 2000 até 5000
 - (E) Só vai pegar salario na faixa de 2000 até 5000